TP 1 : Comment identifier des substances à partir de mesures de masse et de volume ?

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 2 novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur (par groupe)

- 3 L d'une solution de chlorure de sodium ($c > 150$ g L^{-1}), de concentration connue, étiquetée « solution inconnue » (la concentration est cachée sous une étiquette en papier)
- 500 g de chlorure de sodium solide + coupelles
- pièces jaunes (centimes) + coupelles plastique pour les distribuer
- une bouilloire

Sur la paillasse de l'élève (10 postes, dont 1 en réserve)

- 4 béchers de 100 mL
- 1 éprouvette graduée de 100 mL
- 1 éprouvette en plastique (si possible) suffisamment grande pour contenir une dizaine de pièces jaunes
- 1 bécher de 150 mL
- 1 balance
- 1 coupelle souple en plastique pour la pesée
- 1 spatule
- 1 entonnoir à solide
- 1 fiole jaugée de 100 mL
- quelques pipettes en plastique
- 1 plaque chauffante (pas de bec électrique)
- 1 sonde thermométrique reliée à la console Latis-Pro + support
- 1 pince à bécher
- 1 verre à pied de 250 mL (récupération des déchets)

Sur l'ordinateur de l'élève

- ordinateur avec le logiciel Latis-Pro + sonde de température + mode d'emploi

TP 1 : Comment identifier des substances à partir de mesures de masse et de volume ?

La chimie analytique est une branche de la chimie qui se concentre sur l'identification et la quantification des substances présentes dans un échantillon. Au cours de ce TP, plusieurs méthodes physiques couramment utilisées en chimie analytique sont mises en œuvre pour identifier la nature et la composition de deux échantillons : un solide (le matériau d'une pièce jaune) et un liquide (une eau salée).



FIGURE 1 – Cristaux de sel à la surface de la mer Morte.

Objectifs

- **Utiliser une valeur de référence pour identifier un corps.**
- **Déterminer la valeur d'une concentration en masse à l'aide d'une gamme d'étalonnage.**

Démarche

1. Identification d'un liquide homogène et incolore par mesure de masse volumique
2. Identification d'un liquide homogène et incolore par mesure d'une température de changement d'état
3. Estimer la composition d'un mélange solide
4. Estimer la composition d'un mélange liquide

Travail préparatoire

Q1. Avec quoi peut-on mesurer une masse en chimie ? Comment mesure-t-on une masse ? À quoi sert le bouton tare sur une balance ?

Q2. Avec quoi peut-on mesurer un volume en chimie ? Comment doit-on placer son œil lors de la lecture d'une graduation ?

Q3. Sur quels corps va-t-on travailler dans ce TP ? Dans quel but ?

Q4. Un liquide ressemble à de l'eau. Peut-on le boire ?

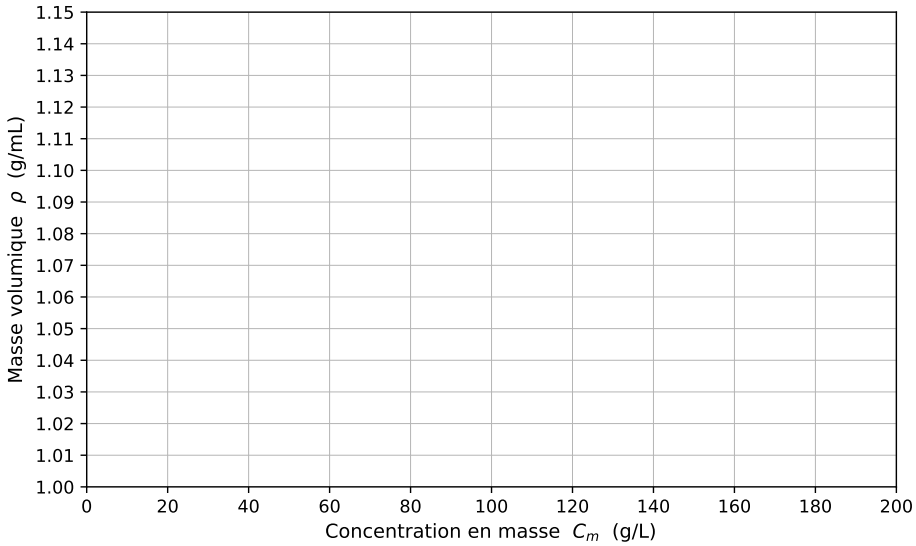
Q5. Le professeur distribue une poudre blanche. Peut-on la manger ? Et s'il indique qu'il s'agit d'un sucre ? Quel serait le danger ?

Q6. L'eau du robinet est-elle un corps pur ?

Q7. Quelle est la différence entre la consigne « Mesurer » et la consigne « Calculer » ?

Annexes

ANNEXE I: Repère pour la courbe d'étalonnage $\rho = f(C_m)$



Compte-rendu

Activité 1: Identification d'un liquide homogène et incolore par mesure de masse volumique

Problème

Un liquide incolore et homogène est mis à disposition. Ce n'est pas de l'eau pure. Comment le prouver scientifiquement ?

Données

- Masse volumique de l'eau pure à température ambiante : $\rho = 1{,}0 \text{ g mL}^{-1}$.

Travail à réaliser

Q8. Tester un protocole de votre invention pour répondre au problème posé.

Q9. Rédiger le compte-rendu de votre expérience, et répondre au problème posé..

ANA Le protocole permet de répondre au problème. REA L'expérience est réalisée. VAL La conclusion fait intervenir un raisonnement sur des valeurs de référence. COM Le compte-rendu est rédigé, mesures et protocole séparés.

Activité 2: Identification d'un liquide homogène et incolore par mesure d'une température de changement d'état

Problème

Un liquide incolore et homogène est mis à disposition. Ce n'est pas de l'eau pure. Comment le prouver scientifiquement à l'aide d'une température de changement d'état ?

Documents

Document 1: La température de changement d'état des corps purs (Source: Eduscol)

Un corps pur est une substance composée d'un seul type de particules (atomes ou molécules). Contrairement à un mélange, un corps pur change d'état (fusion, vaporisation…) à température constante.
Température de changement d'état : pour un corps pur, chaque changement d'état se produit à une température précise appelée température de changement d'état. Par exemple, l'eau (H_2O) fond à 0 °C et bout à 100 °C.
Ces températures sont valables à pression atmosphérique normale (1 013 hPa). Une variation de pression modifie les températures de changement d'état.

Travail à réaliser

Q10. Proposer un protocole et le tester pour répondre au problème posé.

Q11. Rédiger le compte-rendu de l'expérience (voir la fiche méthode). Le compte-rendu fait intervenir un schéma de l'expérience réalisée.

S'APP Le schéma de l'expérience est légendé. ANA Le protocole permet de répondre au problème. REA L'expérience est réalisée. VAL La conclusion fait intervenir un raisonnement sur des valeurs de référence. COM Le compte-rendu est rédigé, mesures et protocole séparés.

Activité 3: Estimer la composition d'un mélange solide

Problème

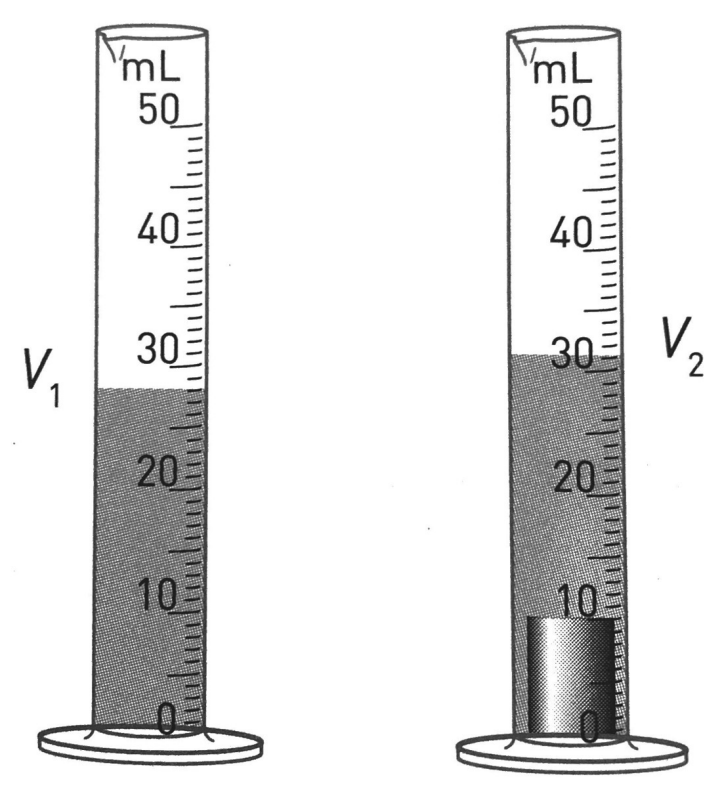
Les pièces jaunes sont-elles faites en cuivre pur ?

Données

- Masse volumique du cuivre à température ambiante : $\rho_{\text{cuivre}} = 8{,}96$ g mL^{-1}.

Documents

Document 2: Mesure du volume d'un solide par déplacement d'eau (Source: Cours de Seconde)



Travail à réaliser

Q12. Proposer un protocole et le tester pour répondre au problème posé.

Q13. Rédiger le compte-rendu de l'expérience (voir la fiche méthode).

ANA Le protocole permet de répondre au problème. VAL La conclusion fait intervenir un raisonnement sur une valeur de référence. COM Les mesures font intervenir une lettre pour le symbole et une unité (par exemple $m = 50$ g). Le compte-rendu est rédigé, mesures et protocole séparés.

Activité 4: Estimer la composition d'un mélange liquide

Problème

La « solution inconnue » mise à disposition est une solution de chlorure de sodium. Quelle est sa concentration ?

Données

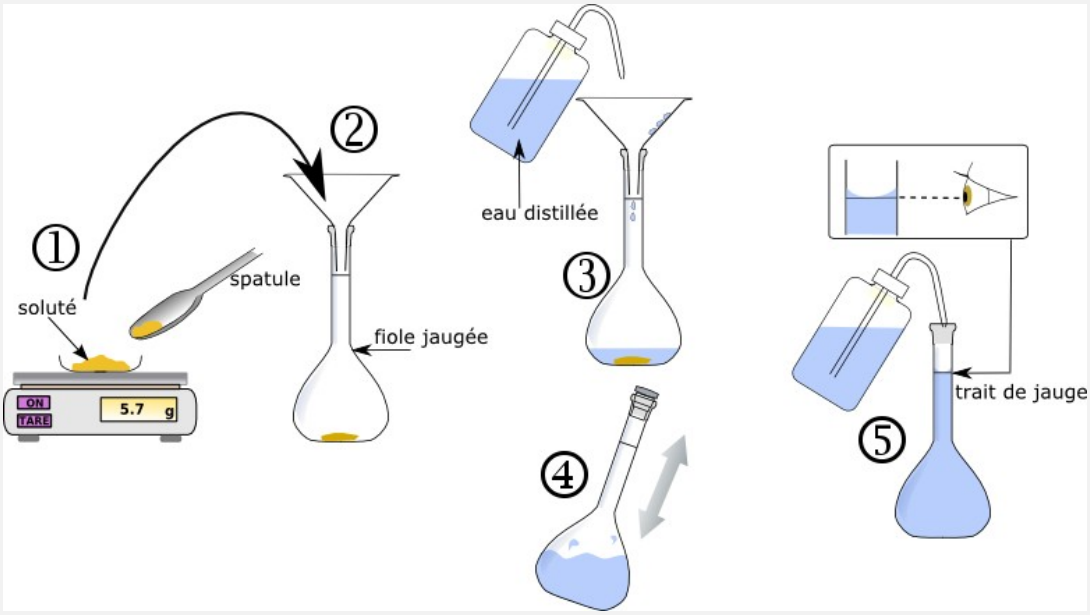
- La solution proposée a une concentration de l'ordre de 100 g L^{-1}.

Documents

Document 3: Fabrication d'une solution par dissolution (Source: Cours de Seconde)

Pour fabriquer une solution par dissolution, on dissout une masse $m_{\text{soluté}}$ de soluté dans de l'eau déionisée de manière à obtenir un volume V_{solution} de solution. La concentration en masse de la solution vaut alors :

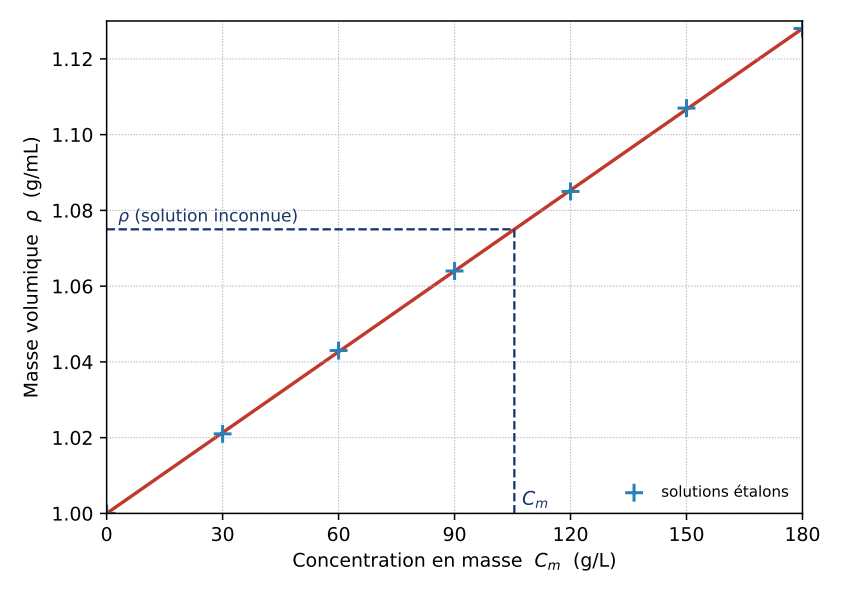
$$c_{\text{soluté}} = \frac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$$



Document 4: Principe d'un dosage par étalonnage (Source: phychiers.fr)

Le dosage par étalonnage permet de déterminer la concentration d'une solution inconnue. Le principe est le suivant :

- préparer plusieurs solutions étalons de concentrations connues : la gamme d'étalonnage ;
- mesurer une grandeur physique (en seconde, la masse volumique ρ) pour chacune des solutions étalons ;
- tracer le graphique $\rho = f(C_m)$;
- mesurer la masse volumique ρ de la solution à doser, puis la reporter sur le graphique pour déterminer sa concentration.



Travail à réaliser

Q14. Proposer un protocole et le tester pour répondre au problème posé. Le repère vierge de l'**Annexe I** peut être utilisé pour tracer la courbe d'étalonnage.

Q15. Rédiger le compte-rendu de l'expérience (voir la fiche méthode).

ANA Le protocole permet de répondre au problème. VAL La conclusion fait intervenir un raisonnement sur une valeur de référence. COM Les mesures font intervenir une lettre pour le symbole et une unité. Le compte-rendu est rédigé, mesures et protocole séparés.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	4
SAP	1
REA	2
COM	4
VAL	4